UNIVERSITÉ DE LORRAINE | IUT Metz

IntroBdD et SQL

Bernard HEULLUY
bernard.heulluy@univ-lorraine.fr

- **Ressource R1.05 :** Introduction aux Bases de Données et SQL
- **SAÉ S1.04 :** Création BdD
- **Volume** : 10 heures cours magistral – 12+4 heures de TD – 22+2 heures de TP
- **Contrôle des connaissances :**
  R1.05 : 2 contrôles écrits (début novembre? fin de semestre?)
  S1.04 : Dossier projet + Contrôle de projet
  modalités contrôle : aucun document sauf 1 feuille A4 recto simple manuscrite

1

Chapitre 1 : INTRODUCTION

I- Notion de système d'Information (SI)

1- Exemple : gestion d'une université

- Service des traitements
=> Identification de personnels :
  - Identifiant
  - Nom
  - Prénom
  - Grade
  - Indice
  - Adresse
  - Coord. bancaires

- Service des missions
=> Remboursement des frais de mission :
  - Identifiant
  - Nom
  - Prénom
  - Adresse
  - Lieu mission
  - Durée
  - Coord. bancaires

- Présidence de l'Université
⇒ Convoquer le Conseil d'Administration de l'Université :
  - Identifiant
  - Nom
  - Prénom
  - Adresse
  - qualité

2

- Problème : changement d'adresse d'une personne
  => 2 approches :

-> faire le tour des services pour signaler le changement

-> signaler le changement au service du personnel => valable partout

= > Besoin d'une centralisation de toutes les informations dont a besoin l'Université

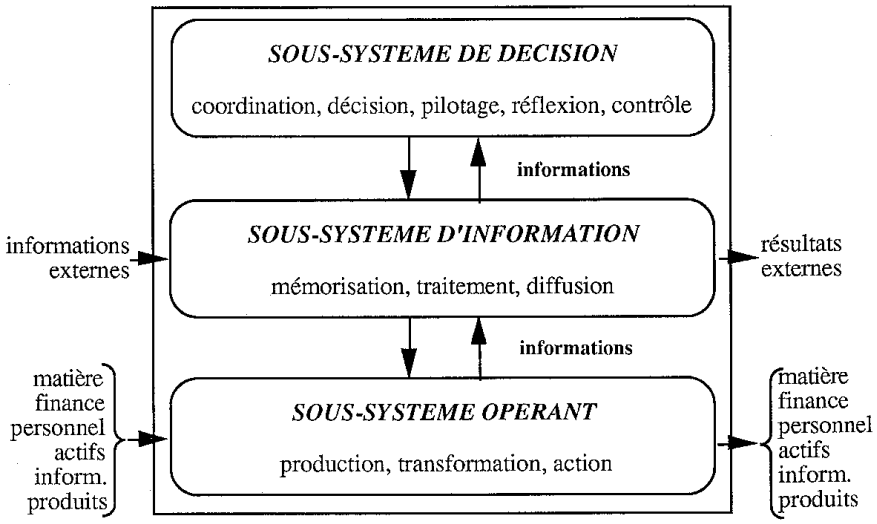
< = > Notion de Système d'Information

2- Définition du Système d'Information d'une Organisation

3

Organisation : entreprise, administration, association, université….
=> toute organisation sociale

=> Représentation schématique d'une organisation :



4

Système d'Information : ensemble des moyens, matériels et humains, et des méthodes, se rapportant au traitement des différentes formes d'informations rencontrées dans les organisations

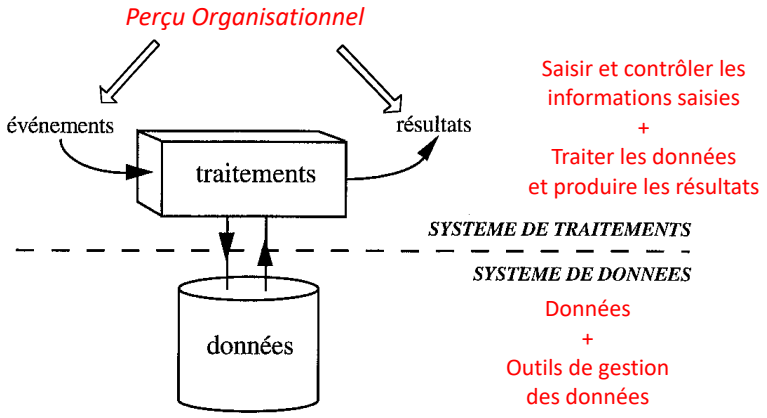
- ✓ **Moyens humains** : presque tout le monde, avec des rôles différents à préciser
- ✓ **Moyens matériels :** machines (ordinateurs, photocopieurs…), supports (disques magnétiques, fiches cartonnées…), utilitaires (armoires, bureaux, coffres-forts…)
- ✓ **Traitement de l'information** : enregistrement, modification de forme ou de contenu, communication, diffusion…
- ✓ **Méthodes :** algorithmes, méthodes statistiques…
- ✓ **Différentes formes d'information :**

  => Information naturelle = information telle qu'elle est produite ou perçue par l'être humain avec ses moyens d'expression naturels : manuscrite, orale, picturale, tactile, olfactive…

  => Données = représentation d'une information sous une forme adaptée à un traitement informatisé

5

3- Architecture du Système d'Information



Cet ensemble est, en général, vaste et complexe :

=> nécessité de méthodes pour le construire = représentation des données et des traitements + démarche donnant les étapes à suivre

=> nécessité d'outils pour aider à la construction et à la gestion du SI = AGL (aide à la construction) + SGBD (pour la gestion des données)

6

II- Définitions

1- Base de Données (BdD)

Une **Base de Données** (en anglais : database) est un ensemble de données inter-reliées représentant la réalité d'une entreprise ou d'une organisation. Ces données, aussi cohérentes que possible, et mémorisées avec une redondance maîtrisée, sont structurées de manière à pouvoir être exploitées par des programmes correspondant à des applications distinctes pour satisfaire une grande variété de demandes exprimées par de nombreux utilisateurs le plus souvent non informaticiens. Cet ensemble de données, géré à l'aide d'un S.G.B.D., est organisé de manière à faciliter l'évolution indépendante des données et des programmes.

Redondance : répétition d'information
=> à éviter : -> efficacité
-> cohérence : toutes les versions de la donnée doivent être identiques, ce qui est difficile à assurer

Base de Données :
=> données
=> description des données = **schéma de la base de données**

7

2- SGBD

Un **SGBD, Système de Gestion de Bases de Données** (en anglais : DBMS, DataBase Management System) est un ensemble de logiciels qui fournit un environnement pour :
- décrire,
- mémoriser,
- interroger,
- traiter,
- partager,

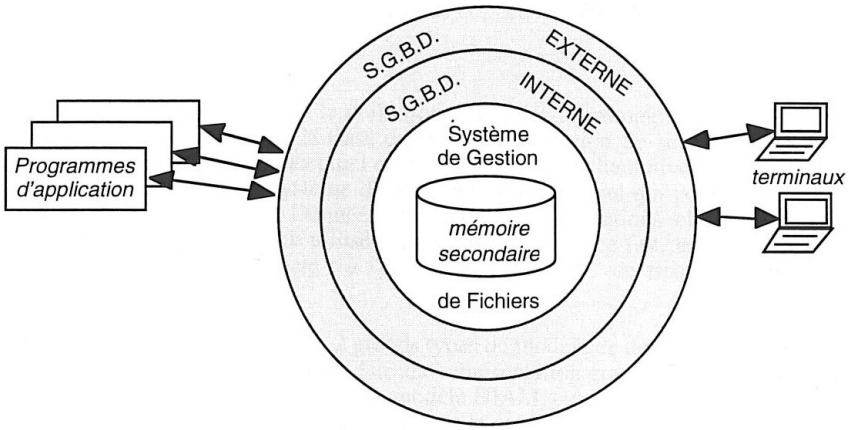
des collections de données tout en assurant :
- leur sécurité,
- leur confidentialité,
- leur intégrité,

alors qu'un grand nombre d'utilisateurs variés et simultanés inter-agit avec ces collections de données.

- ✓ Système de Gestion de **Bases** de Données
- ✓ **Grand nombre d'utilisateurs :** SGBD = système multi-utilisateurs
- ✓ **Sécurité** : protection contre les pannes
- ✓ **Confidentialité :** contrôle des droits d'accès
- ✓ **Sécurité :** préservation de la cohérence

8

3- Principales fonctions d'un SGBD



- ✓ **SGBD interne** : gestion des accès aux données enregistrées
  => transparent pour les utilisateurs
- ✓ **SGBD externe :** gestion du dialogue avec les utilisateurs
  => doit notamment permettre l'accès aux données par des non-informaticiens

9

- ✓ **Fonctions du SGBD interne :**
  - gestion et placement des données stockées en mémoire secondaire
  - gestion des liens entre les données
  - gestion des recherches et mises à jour des données
  - gestion des structures (index par exemple) permettant d'accélérer les accès aux données
- ✓ **Fonctions du SGBD externe :**
  - présentation aux utilisateurs du schéma de la base de données
  - interprétation des demandes des utilisateurs
  - mise en forme des résultats retournés aux utilisateurs
- ✓ **Remarque** : il n'y a pas d'accès direct aux données
  => l'utilisateur s'adresse au SGBD qui accède aux données

10

III- La représentation des données

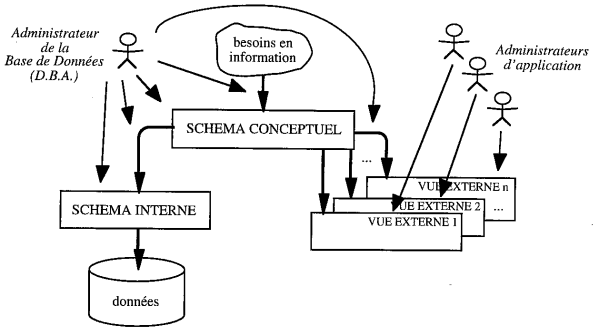
1- Modèle de Données

- **Bases de Données** = données + schéma de la Base de Données
- **Schéma de la BdD :** comment l'exprimer ?
  => à l'aide de langages spécifiques appelés Modèles de Données
- **Il existe différents types de Modèles de Données** adaptés suivant les besoins :
  - type du SGBD utilisé,
  - type d'utilisation de la Base de Données,
  - étapes de la construction de la Base de Données
- **Types de SGBD :**
  - réseaux ou CODASYL,
  - hiérarchiques (IBM),
  - relationnels (données représentées sous la forme de tableaux de valeurs),
  - orientés objets.

11

2- L'architecture ANSI-SPARC (1975)

But : adapter et différencier la description de la BdD à chaque type d'utilisation



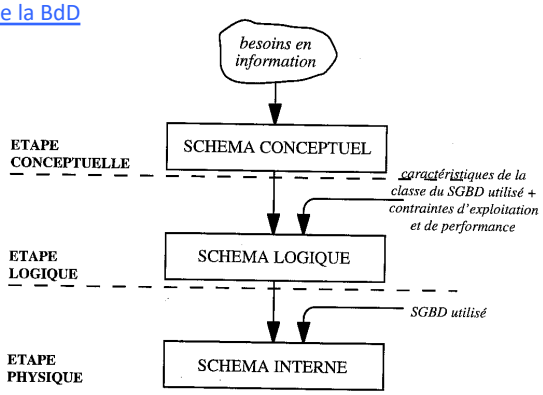
- **Schéma conceptuel** : description la plus complète possible des données de la BdD ; description indépendante de tout système et de toute implémentation (modèle Entité-Association -> chapitre 4)
- **Schéma interne :** description de l'implémentation des données en mémoire secondaire à l'aide du SGBD utilisé (schéma relationnel -> chapitre II)
- **Vue externe (ou schéma externe)** : décrit la vue qu'a chaque utilisateur particulier sur la BdD
- **DBA :** responsable de la construction de la BdD, du suivi de son exploitation, de l'attribution des droits d'accès…

12

3- Construction et utilisation de la BdD

- **Construction de la BdD = problème complexe**

  => découpage en étapes destinées chacune à traiter un ensemble de problèmes particuliers



- **Ensuite** : exploitation de la BdD

  => elle se fait sous la forme de requêtes (en anglais QUERY) adressées par l'utilisateur au SGBD et exprimées à l'aide d'un langage de requêtes (SQL) -> étude au chapitre III

  => rôle du SGBD :
  - interpréter la requête
  - l'exécuter en vérifiant les règles de sécurité et d'intégrité
  - retourner la réponse à l'utilisateur

13

Construction de la Base de Données :

- **Etape conceptuelle :**
  - analyse des besoins de l'organisation et des utilisateurs
  - définitions des besoins en données
  - représentation à l'aide d'un langage adapté => Schéma Conceptuel de la BdD

  -> Chapitre IV : Le Modèle Entité Association

- **Etape logique et physique :**
  - transformation d'un schéma Entité-Association en un schéma Relationnel
  - création et initialisation à l'aide du SGBD MySQL

  -> Chapitre V : Correspondance entre le Modèle Entité Association et le Modèle Relationnel

- **SAÉ S1.04 :** Création BdD

  => mise en œuvre de cette démarche dans un projet en binôme

14